

מסמך תכנון ראשוני - שירות לאימוץ ומסירה של חיות מחמד

תיאור פונקציונאלי:

FurEver הינה מערכת WEB המנהלת מאגר של חיות מחמד ונותנת מענה ללקוחות המעוניינים לאמץ או למסור חיות מחמד. המערכת מאפשרת למשתמשים לצפות בחיות מחמד הזמינות לאימוץ, לפרסם חיות מחמד למסירה וליצור קשר עם בעלי החיות לצורך תהליך האימוץ.

- המערכת תאפשר הרשמת משתמש חדש והתחברות למערכת.
- המערכת תאפשר למשתמש לבחור אם ברצונו לאמץ חיית מחמד או למסור חיית מחמד.
- המערכת תציג רשימת חיות מחמד הזמינות לאימוץ.
- המערכת תאפשר צפייה בפרטי חיית מחמד לאימוץ, לרבות:
 - קטגוריית החיה
 - גיל החיה
 - תיאור החיה
 - תמונה (אופציונלי)
 - פרטי הבעלים ופרטי יצירת קשר
- המערכת תאפשר חיפוש וסינון חיות מחמד לפי קריטריונים כגון קטגוריית החיה וגיל החיה.
- המערכת תאפשר למשתמש רשום להוסיף מודעת מסירה עבור חיית מחמד.
- המערכת תאפשר למשתמש רשום לערוך את פרטי חיית המחמד שפרסם.
- המערכת תאפשר למשתמש רשום להסיר חיית מחמד שפרסם ממאגר החיות.
- המערכת תאפשר סימון חיית מחמד כ"אומצה", כך שלא תוצג עוד כחיה זמינה לאימוץ.

טכנולוגיות:

- מערכת FurEver תמומש כמערכת דסקטופ באמצעות JavaFX מבוססת על ארכיטקטורת לקוח-שרת.
- צד הלקוח - יפותח באמצעות JavaFX ויכלול ממשק משתמש אינטראקטיבי המאפשר ביצוע פעולות מול השרת.
 - צד השרת יהיה Web Service - יטפל בפאן העסקי של המערכת, בניהול המשתמשים ובניהול מאגר חיות המחמד. נתוני המערכת ישמרו במסד נתונים MySQL, הממוקם בשרת ומנוהל באמצעות שכבת הגישה לנתונים של המערכת. התקשורת בין ממשק המשתמש לשרת תתבצע באמצעות פרוטוקול HTTP.

המודולים במערכת:

- מודול משתמש:
 - מודל המשתמש מטפל בתצוגה ובפעולות של משתמש רגיל במערכת. המודול מאפשר צפייה בחיות מחמד. חיפוש וסינון חיות, צפייה בפרטי החיה, פרסום של מודעת מסירה, עריכת

מודעות קיימות ויצירת קשר עם בעלי חיות.

- מודול מנהל

מודול המנהל מטפל בפעולות ניהול המערכת. מנהל המערכת יוכל לצפות ברשימת המשתמשים, לצפות בכל מודעות המסירה, להסיר מודעות לא תקינות, לעדכן סטטוס של חיות ולפקח על פעילות המערכת.

- מודול שרת

מודול השרת אחראי על קבלת בקשות מהלקוח ומהמנהל, בדיקת התקינות של הנתונים, ניהול הרשאות, שמירה ושליפה של נתונים ממאגר הנתונים והחזרת מידע לצד הלקוח והמנהל.

כעת נסתכל כל השכבות של כל אחד מהמודולים:

- מודול המשתמש:

- שכבת התצוגה:

שכבת התצוגה תציג למשתמש את מסכי המערכת באמצעות JavaFX. השכבה תאפשר למשתמש לבצע פעולות כגון צפייה בחיות מחמד, חיפוש חיות, הוספת מודעת מסירה ויצירת קשר עם בעלים.

- שכבת הלוגיקה :

שכבת הלוגיקה תקבל מידע משכבת התצוגה, תבצע בדיקות תקינות, תעבד את המידע ותעביר בקשות מתאימות לשכבת התקשורת עם השרת.

- שכבת התקשורת עם השרת:

שכבת התקשורת תעביר בקשות מהלקוח לשרת ותקבל ממנו תשובות, כגון רשימת חיות, פרטי חיה, תוצאות חיפוש או אישור על הוספת מודעה.

- מודול המנהל:

- שכבת התצוגה:

שכבת התצוגה תציג למנהל את מסכי הניהול, רשימת משתמשים, רשימת מודעות, פרטי חיות מחמד וניהול סטטוסים.

- שכבת הלוגיקה :

שכבת הלוגיקה תעבד את פעולות המנהל, תבדוק הרשאות ותעביר בקשות מתאימות לשרת.

- שכבת התקשורת עם השרת:

שכבת התקשורת תעביר לשרת בקשות ניהול, כגון מחיקת מודעה, עדכון סטטוס חיה או צפייה בפרטי משתמש.

- מודול השרת:

- שכבת התקשורת:

שכבת התקשורת תקבל בקשות ממודול המשתמש וממודול המנהל, ותשלח בחזרה תשובות מתאימות.

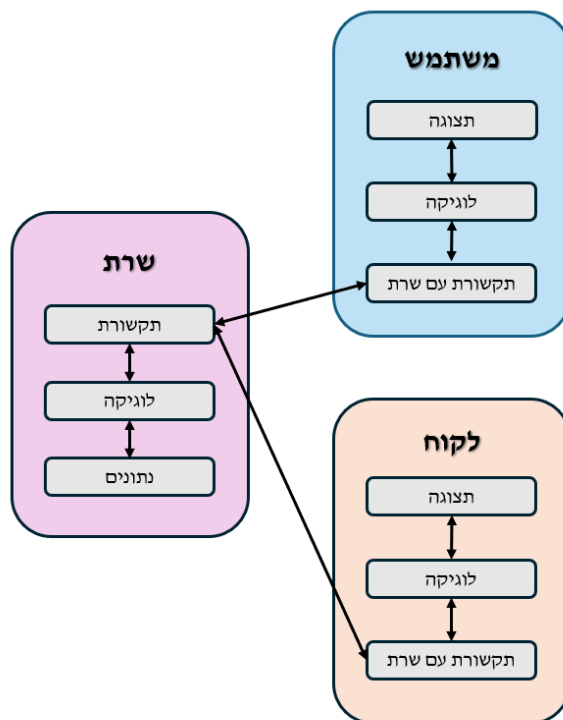
- שכבת הלוגיקה:

שכבת הלוגיקה תטפל בפעולות המרכזיות של המערכת: ניהול משתמשים, ניהול

חיות מחמד, פרסום מודעות, חיפוש וסינון, יצירת פניות ועדכון סטטוס חיה.

○ שכבת הנתונים:

שכבת הנתונים תבצע שאילתות מול מסד הנתונים באמצעות JDBC, ותאפשר שמירה, עדכון, מחיקה ושליפה של נתונים ממסד הנתונים MySQL.



תיאור בסיס הנתונים:

מסד הנתונים יהיה בנוי מ-3 טבלאות להלן התיאור של כל טבלה:

1. טבלת pet:

טבלה השומרת פרטי חיות המחמד, מכילה את השדות הבאים:

- petID - מזהה ייחודי של חיות המחמד (המהווה גם המפתח הראשי של הטבלה)
- name - שם החיה.
- categoryID - מזהה קטגוריית החיה (מהווה מפתח זר לcategory)
- Age - גיל החיה.
- gender - מין החיה.
- description - תיאור כללי של החיה.
- imagePath - ניתוב לתמונה של החיה, אופציונלי.
- status - סטטוס החיה: זמינה, בתהליך אימוץ, אומצה.
- publishDate - תאריך פרסום המודעה.
- ownerName - שם הבעלים
- ownerPhone - מספר טלפון של הבעלים
- ownerEmail - כתובת מייל של הבעלים

2. טבלת Category

שומרת את קטגוריות החיות האפשריות במערכת.

- categoryID - מזהה ייחודי של הקטגוריה (המפתח הראשי של הטבלה)
- categoryName - שם הקטגוריה, לדוגמה: כלב, חתול, ארנב, תוכי.

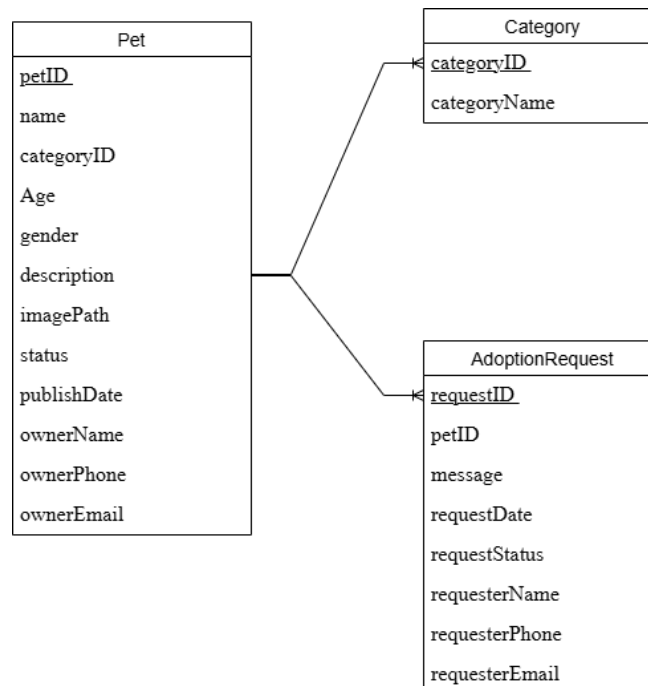
3. טבלת AdoptionRequest:

שומרת פניות של משתמשים המעוניינים לאמץ חיות מחמד.

- requestID - מזהה ייחודי של הפנייה. (המפתח הראשי של הטבלה)
- petID - מזהה חיות המחמד שאליה נשלחה הפנייה (מפתח זר של טבלת Pet).
- message - תוכן הפנייה.
- requestDate - תאריך שליחת הפנייה.
- requestStatus - סטטוס הפנייה: נשלחה, אושרה, נדחתה.
- requesterName - שם מעלה הבקשה
- requesterPhone - מספר טלפון של מעלה הבקשה
- requesterEmail - כתובת מייל של מעלה הבקשה

קיים קשר של אחד לרבים בין טבלת Category לטבלת Pet, מכיוון שכל חיות מחמד שייכת לקטגוריה אחת, אך כל קטגוריה יכולה לכלול מספר חיות מחמד.

קיים קשר של אחד לרבים בין טבלת Pet לטבלת AdoptionRequest, מכיוון שכל פנייה לאימוץ מתייחסת לחיות מחמד אחת, אך חיות מחמד אחת יכולה לקבל מספר פניות אימוץ.



מסכי לקוח:



Find your new best friend

Search Pet by name, category or something

Search

Filters

Category

Age

Gender

Status

Pets



Krembo
Rabbit
2 years
male



Looni
Cat
3 months
female



Dona
Dog
4 years
female

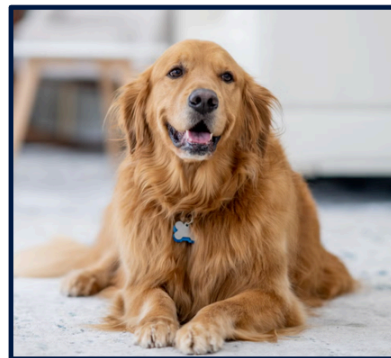


Lolipop
Parrot
10 months
male



Dona

Category	Dog
Breed	Golden Retriever
Age	4 years
Gender	Female
Status	Available
Date of Publish	February 20, 2026



About Dona

Owner Contact

- Phone number:
- Email address:



Add a pet for rehoming

Help your pet to find a new home

Pet name

Category

Age

Gender

☒ male ☐ female ☐ unknown

Description

Photos

Contact information

Name:

Phone number:

Email address:

מסכי מנהל:



Mange Pets

Pet	Category	Age	Status
 <u>Krembo</u>	Rabbit	2 years	Available
 <u>Looni</u>	Cat	3 months	Available
 Dona	Dog	4 years	Adopted
 Lolipop	Parrot	10 months	Lolipop



Mange Categories

+ Add Actegory

Category	Deacription	Pet count
Dog	All dogs of different sizes and breeds	50
Cat	All cats of different sizes and breeds	50
Bird	All birds of different sizes and breeds	50
Rabbit	All rabbits of different sizes and breeds	50